DATA ANALYST PORTFOLIO

BIKE STORE SALES ANALYSIS

From SQL Analysis to an Interactive Looker Studio Dashboard

SQL SERVER × LOOKER STUDIO

Exploring sales trends, product performance, store contributions, and business opportunities.

DELIA DWI ANJANI

Project Overview

Understanding the business context and the analytical objectives.

BUSINESS BACKGROUND

Dalam industri ritel, performa penjualan menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja bisnis. Setiap toko, produk, dan kategori memiliki kontribusi penjualan yang berbeda, sehingga diperlukan analisis untuk memahami pola dan tren pendapatan. Melalui project Bike Store Sales Performance Analysis, data transaksi penjualan dianalisis untuk mengidentifikasi produk unggulan, membandingkan kinerja antar toko, serta menemukan peluang pengembangan strategi penjualan yang lebih efektif.

BUSINESS QUESTIONS

1. Bagaimana tren penjualan berubah dari waktu ke waktu?
2. Kategori dan produk apa yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar?
3. Toko mana yang memiliki performa penjualan terbaik?
4. Bagaimana pola pembelian pelanggan?

OBJECTIVE

Menganalisis database penjualan relasional menggunakan SQL di Google BigQuery untuk mengidentifikasi tren penjualan, kontribusi produk dan kategori, serta performa setiap toko. Hasil analisis disajikan melalui dashboard interaktif Looker Studio untuk menghasilkan insight dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis.

DATASET Bike Store relational database • **TOOLS** SQL Server (SSMS), Looker Studio

SQL Analysis

01 — SALES TREND QUERY

```sql
# Monthly Sales Trend Analysis
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM order_date) AS year,
    EXTRACT(MONTH FROM order_date) AS month,
    FORMAT_DATE('%Y-%m', order_date) AS sales_month,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders

FROM `project1-bike-store.bike_store_db.sales_dashboard`

GROUP BY
    year,
    month,
    sales_month

ORDER BY
    year,
    month;
```

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	year	month	sales_month	total_revenue	total_orders
1	2016	1	2016-01	215146.23	50
2	2016	2	2016-02	148506.15	47
3	2016	3	2016-03	180600.13	55
4	2016	4	2016-04	164398.93	41
5	2016	5	2016-05	197178.91	49
6	2016	6	2016-06	205463.81	44
7	2016	7	2016-07	199556.61	50
8	2016	8	2016-08	212826.91	59
9	2016	9	2016-09	271356.44	66
10	2016	10	2016-10	212077.86	64
11	2016	11	2016-11	176050.4	42
12	2016	12	2016-12	189684.5	53
13	2017	1	2017-01	285616.26	50
14	2017	2	2017-02	281968.04	54
15	2017	3	2017-03	308157.12	66
16	2017	4	2017-04	220408.88	56
17	2017	5	2017-05	263044.51	56
18	2017	6	2017-06	375577.23	61
19	2017	7	2017-07	213719.45	50
20	2017	8	2017-08	273336.32	61

SALES TREND QUERY

Analisis tren penjualan dilakukan dengan mengelompokkan transaksi berdasarkan bulan dan tahun untuk mengetahui perubahan pendapatan dari waktu ke waktu. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi periode penjualan tertinggi dan terendah serta mengevaluasi perkembangan penjualan Bike Store.

SQL WORKFLOW

01 Explore and validate relational tables
02 Clean data and standardize data types
03 JOIN sales, product, category, brand, and store tables
04 Calculate sales metrics and analyze business performance
05 Prepare the final dataset for Looker Studio visualization

SQL Results

SS 02 — TOP PRODUCTS

```sql
# Top 5 Products by Revenue
SELECT
    product_name,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue,
    SUM(quantity) AS total_quantity_sold,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders

FROM `project1-bike-store.bike_store_db.sales_dashboard`

GROUP BY
    product_name

ORDER BY
    total_revenue DESC

LIMIT 5;
```

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Exec

Row	product_name	total_revenue	total_quantity_sold	total_orders
1	Trek Slash 8 27.5 - 2016	544318.49	151	99
2	Trek Conduit+ - 2016	381148.58	142	98
3	Trek Fuel EX 8 29 - 2016	354813.62	138	94
4	Surly Straggler 650b - 2016	220713.83	147	95
5	Trek Remedy 29 Carbon Frames...	199996.77	123	83

03 — STORE PERFORMANCE

```sql
# Store Performance Analysis
SELECT
    store_name,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,
    SUM(quantity) AS total_quantity_sold

FROM `project1-bike-store.bike_store_db.sales_dashboard`

GROUP BY
    store_name

ORDER BY
    total_revenue DESC;
```

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Exec

Row	store_name	total_revenue	total_orders	total_quantity_sold
1	Baldwin Bikes	4701205.27	1019	4427
2	Santa Cruz Bikes	1255490.45	284	1236
3	Rowlett Bikes	705913.42	142	655

04 — CATEGORY SALES

```sql
# Category Sales Analysis
SELECT
    category_name,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue,
    SUM(quantity) AS total_quantity_sold,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,
    ROUND(
        100 * SUM(total_sales)
        / SUM(SUM(total_sales)) OVER (), 2
    ) AS revenue_percentage

FROM `project1-bike-store.bike_store_db.sales_dashboard`

GROUP BY
    category_name

ORDER BY
    total_revenue DESC;
```

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	category_name	total_revenue	total_quantity_sold	total_orders	revenue_percenta...
1	Mountain Bikes	2486418.58	1607	788	37.32
2	Road Bikes	1327155.2	449	251	19.92
3	Cruisers Bicycles	866522.82	1865	865	13.01
4	Electric Bikes	733493.48	252	164	11.01
5	Cyclocross Bicycles	642584.58	365	228	9.64
6	Comfort Bicycles	346449.25	733	425	5.2
7	Children Bicycles	259985.23	1047	563	3.9

05 — STOCK OR DISCOUNT

```sql
# Discount Analysis
SELECT
    CASE
        WHEN discount = 0 THEN 'No Discount'
        WHEN discount <= 0.10 THEN '1-10%'
        WHEN discount <= 0.20 THEN '11-20%'
        ELSE 'Above 20%'
    END AS discount_group,

    COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,
    SUM(quantity) AS total_quantity_sold,
    ROUND(SUM(total_sales), 2) AS total_revenue

FROM `project1-bike-store.bike_store_db.sales_dashboard`

GROUP BY
    discount_group

ORDER BY
    total_revenue DESC;
```

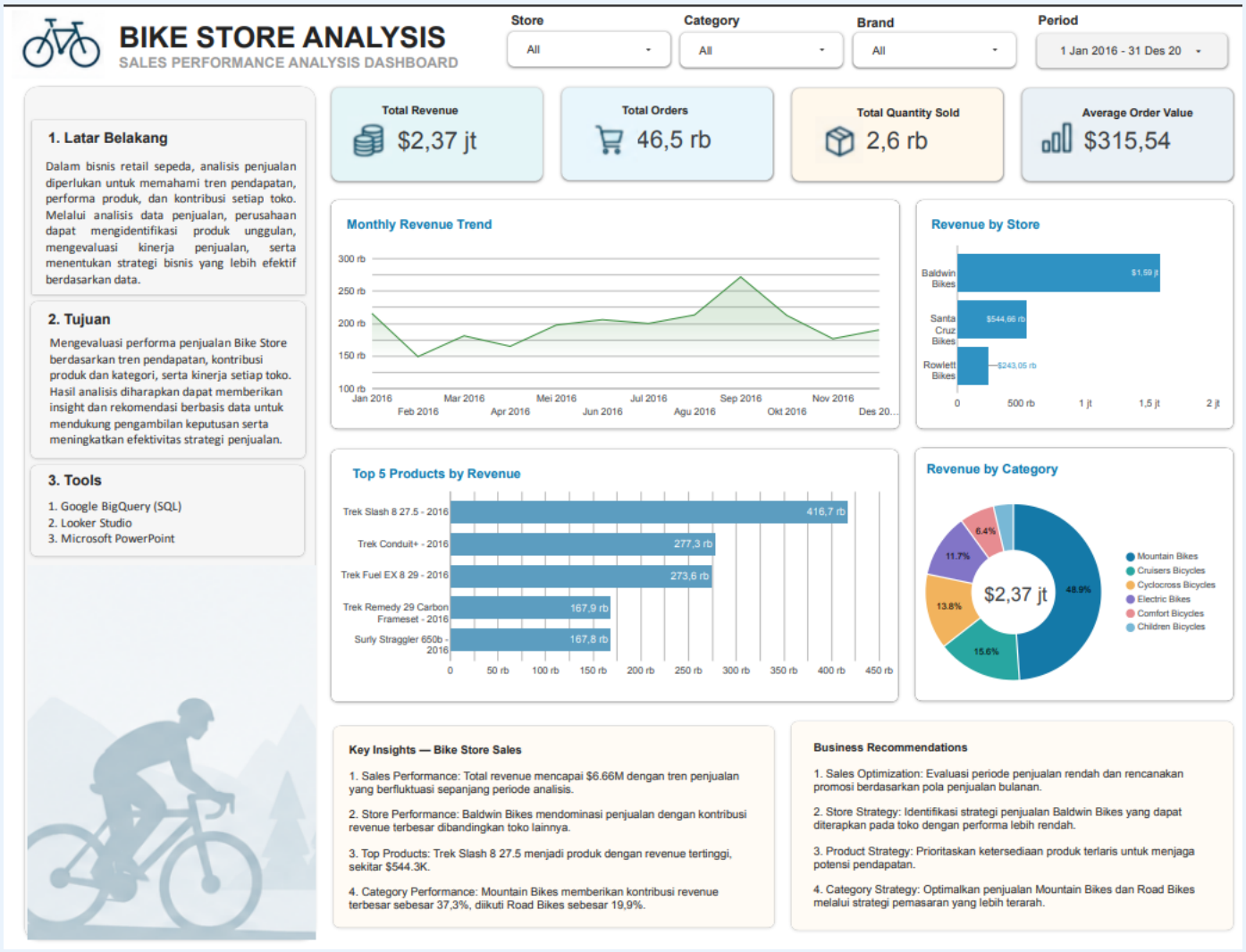
Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Exec

Row	discount_group	total_orders	total_quantity_sold	total_revenue
1	1-10%	1354	4692	5175448.82
2	11-20%	773	1626	1487160.32

Tip: Crop empty SSMS panels and keep column names + result values legible.

Looker Studio Dashboard

06 — FULL DASHBOARD



Suggested KPIs: Total Sales • Total Orders • Total Customers • Total Products

Dashboard Interactivity

07 — FILTERED DASHBOARD



WHAT TO EXPLAIN

- **Date Range Control:** Memilih periode penjualan yang ingin dianalisis.
- **Store Filter:** Menampilkan performa penjualan berdasarkan toko tertentu.
- **Category Filter:** Menganalisis penjualan berdasarkan kategori produk.
- **Brand Filter:** Melihat kontribusi penjualan dari merek tertentu.
- **Interactive Dashboard:** KPI dan grafik menyesuaikan filter yang dipilih secara otomatis.

Key Insights

Replace each prompt with a verified result from your SQL queries and dashboard.

01 SALES TREND

Penjualan Bike Store mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan periode tertentu mencatat pendapatan lebih tinggi dibandingkan periode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan belum konsisten dan perlu dilakukan evaluasi untuk menjaga kestabilan pendapatan.

02 PRODUCT PERFORMANCE

Kategori Mountain Bikes menghasilkan pendapatan tertinggi dengan kontribusi sebesar 37,3% dari total revenue. Sementara itu, produk Trek Slash 8 27.5 - 2016 menjadi produk dengan penjualan tertinggi, menghasilkan pendapatan sekitar $544,3 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa Mountain Bikes menjadi salah satu kategori utama yang mendorong pendapatan Bike Store.

03 STORE COMPARISON

Baldwin Bikes menjadi toko dengan penjualan tertinggi dan memberikan kontribusi pendapatan terbesar. Sementara itu, Rowlett Bikes mencatat penjualan terendah sehingga perlu mendapat perhatian lebih untuk meningkatkan performa penjualannya.

04 BUSINESS OPPORTUNITY

Analisis stok, diskon, dan pelanggan belum dilakukan secara mendalam dalam project ini. Fokus analisis masih pada performa penjualan, produk terlaris, kategori, dan toko. Ketiga aspek tersebut dapat menjadi pengembangan analisis berikutnya untuk memahami pola pembelian pelanggan, efektivitas diskon, dan pengelolaan stok.

Recommendations & Next Steps

Turn verified analysis findings into practical business actions.

FOCUS ON STRONG PRODUCTS

Prioritaskan ketersediaan stok dan strategi pemasaran pada produk serta kategori dengan kontribusi penjualan tertinggi untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan.

IMPROVE STORE PERFORMANCE

Evaluasi perbedaan performa penjualan antar toko dan identifikasi strategi dari toko dengan kinerja terbaik untuk membantu meningkatkan penjualan toko yang masih tertinggal.

OPTIMIZE INVENTORY

Evaluasi produk dengan stok tinggi tetapi penjualan rendah sebelum melakukan pengadaan ulang, agar persediaan lebih efisien dan mengurangi risiko penumpukan stok.

MONITOR PERFORMANCE

Manfaatkan dashboard secara rutin untuk memantau tren pendapatan dan performa produk, sehingga perubahan penjualan dapat diketahui lebih awal dan menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis.

THANK YOU • SQL Server + Looker Studio • Portfolio Project